

地铁跑酷换乘助手

软件需求说明书（SRS）修订版

项目	内容
项目名称	地铁跑酷换乘助手
小组	第三组
成员	谢浩然 2350790 李梓瑞 2351782 徐灿 2352395 毛子锐 2350248

修订说明

根据组内最新实现情况，项目当前以 Android 端为第一阶段主要客户端，并预留后续加入 iOS 端的扩展空间。原 SRS 中的 AR 站内实景导航实现难度较高，现阶段舍弃，改为更容易落地的平面换乘指引、车厢建议、换乘时间提醒和站点数据服务。

原问题	修订处理
AR 实景导航难度高	删除 AR 功能，改为平面路线、站序、车厢建议和文字提示。
终端平台描述不清	明确第一阶段支持 Android，后续预期支持 iOS。
别人反馈接口字段不具体	补充客户端接口、后端接口和数据表字段。
需求缺少编号	补充 FR、IF、NFR 编号，便于开发和测试追踪。
数据库/数据职责不清	明确数据模块负责站点、线路、站序、换乘规则和静态资源，可先静态维护，后续接入数据库。

1 引言

1.1 目的

本文档定义第三组“地铁跑酷换乘助手”的软件需求，用于指导 Android 客户端、后端服务、数据/数据库模块和测试验收工作。本版本强调课程项目可落地实现，避免过度依赖难以完成的 AR、实时室内定位和全国完整数据。

1.2 范围

- 第一阶段主要支持 Android 客户端。
- 后续可加入 iOS 端，但不作为第一阶段硬性验收范围。
- 核心功能包括路线规划、站点/线路查询、换乘规则展示、车厢建议、换乘时间管理和出行提醒。
- 数据模块负责站点、线路、线路站序、换乘规则、静态资源和数据库逻辑结构。
- 不包含 AR 实景导航、真实室内定位、支付功能、全国多城市完整数据和正式商业化运营。

1.3 术语定义

术语	说明
Android 端	项目第一阶段主要运行终端，用于展示路线规划、换乘规则和提醒信息。
iOS 端	后续预期加入的移动端，不作为当前阶段必须完成内容。
数据/数据库模块	负责维护交通基础数据、换乘规则、静态资源和后续数据库表结构。
换乘规则	从出发站到目标换乘站的建议，包括线路、方向、站数、时间、车厢和提示。
平面换乘指引	不使用 AR，通过站点顺序、文字提示、静态图和车厢建议提供引导。

2 总体描述

2.1 产品定位

本系统面向高铁站与地铁之间需要快速换乘的用户，提供比普通地图软件更细的换乘辅助信息。第一阶段重点完成 Android 端可演示原型和数据/数据库基础模块。

2.2 系统组成

组成部分	说明
Android 客户端	展示首页、路线规划、地铁服务、高铁引导、换乘时间、个人中心等页面。

后端服务	提供路线规划、地铁服务、高铁引导、换乘时间、常用路线和出行提醒接口，可先使用模拟数据。
数据/数据库模块	维护站点、线路、站序、换乘规则、静态资源和后续数据库表结构。
测试与文档	根据需求编号和验收标准进行功能测试、接口测试和文档维护。

2.3 用户角色

角色	主要需求
普通乘客	查询地铁线路、换乘站和预计时间。
赶时间用户	快速获得推荐车厢、经过站数和换乘提示。
行李较多用户	选择更稳妥、少折返的换乘方案。
数据维护人员	维护站点、线路、站序、规则和静态资源。
测试人员	根据 FR/NFR 编号检查功能是否完成。

3 功能需求

编号	功能	需求描述	优先级
FR-001	首页展示	Android 端应提供首页入口，展示快捷规划、常用路线、实时提醒和核心功能入口。	高
FR-002	路线规划	用户输入起点和终点后，系统应返回至少一种路线方案，包含预计时间、距离和分段信息。	高
FR-003	地铁服务	系统应展示站点线路、首末班、间隔、设施和拥挤度等信息。	中
FR-004	高铁引导	系统应支持通过车次或站点信息提供下车和换乘建议。	中
FR-005	换乘时间管理	系统应根据预计步行和等待时间展示换乘倒计时或提示。	中
FR-006	常用路线	系统应支持展示用户常用路线，第一阶段可使用默认用户和模拟数据。	中
FR-007	出行提醒	系统应展示晚点、管制、拥挤等提醒信息，第一阶段可由后端模拟接口提供。	中
FR-008	站点数据管理	数据模块应维护 station_id、station_name、city、station_type、available_line_ids 等字段。	高
FR-009	线路数据管理	数据模块应维护 line_id、line_name、city、color_name、directions 等字段。	高
FR-010	线路站序管理	数据模块应维护指定线路上的站点顺序，支持后续添加更多线路。	高
FR-011	换乘规则管理	数据模块应维护 origin_station_id、line_id、target_station_id、stops_count、estimated_time 和 carriage_suggestion。	高
FR-012	平面换乘指引	系统应通过文字、静态图、站序和车厢建议提供站内指引，不包含 AR。	高
FR-013	数据校验	系统应能检查站点、线路、站序、规则和静态资源是否完整。	高
FR-014	iOS 扩展预留	系统架构应尽量保持接口和数据格式通用，便于后续 iOS 端复用。	低

4 接口需求

4.1 后端接口

编号	路径	方法	说明
IF-001	/api/route-plan/plan	POST	生成路线规划，输入 start、end，返回路线方案。

IF-002	/api/subway-service/station/{stationId}	GET	获取站点设施、线路、首末班和拥挤度。
IF-003	/api/subway-service/lines	GET	获取地铁线路列表。
IF-004	/api/high-speed-rail/train/{trainNumber}	GET	查询高铁车次信息。
IF-005	/api/transfer-time/start	POST	开始换乘计时。
IF-006	/api/common-routes/user/{userId}	GET	获取用户常用路线。
IF-007	/api/travel-alerts	GET	获取出行提醒。

4.2 数据模块接口

接口	输入	输出	说明
getDefaultConfig()	无	默认配置	读取默认站点、线路和方向。
listStations()	无	站点数组	返回全部站点数据。
listLines()	无	线路数组	返回全部线路数据。
listStationsByLine(lineId)	lineId	站序数组	按 order 返回线路站点。
searchTransferRules(keyword, originStationId, lineId)	关键字、站点、线路	规则数组	搜索换乘规则。
getRoutePlan(ruleId)	ruleId	路线建议对象	返回可直接展示的完整路线建议。
validateData()	无	{ ok, errors }	返回数据校验结果。

5 数据库逻辑需求

第一阶段数据可以通过静态文件或模拟接口维护；后续若接入数据库，可按以下逻辑表设计。字段名称可根据具体后端技术进一步调整。

表名	核心字段	说明
stations	station_id、station_name、city、station_type、description	站点基础信息。
lines	line_id、line_name、city、color_name、directions	线路基础信息。
line_stations	line_id、station_id、station_name、order、is_transfer	线路站序。
transfer_rules	rule_id、origin_station_id、line_id、target_station_id、direction、stops_count、estimated_time、carriage_suggestion	换乘推荐规则。
static_resources	resource_type、resource_name、resource_path	图标和示意图资源。
travel_alerts	alert_id、type、title、message、timestamp	出行提醒。
common_routes	route_id、user_id、start、end、time、distance	常用路线。

6 非功能需求

编号	类别	需求
NFR-001	平台	第一阶段 Android 端可运行；iOS 为后续扩展目标。
NFR-002	性能	常用页面加载应在 2 秒内完成，后端模拟接口响应应尽量低于 2 秒。
NFR-003	可靠性	后端不可用时，客户端应显示加载失败或空状态，不应崩溃。
NFR-004	可维护性	新增站点、线路和规则时，应优先修改数据层或数据库，不应大改页面。
NFR-005	隐私	第一阶段不采集用户真实位置和身份信息；后续加入用户数据时应支持

		删除和匿名化。
NFR-006	扩展性	接口字段和数据结构应尽量通用，便于后续 iOS 端复用。

7 风险与降级策略

风险	影响	应对策略
AR 功能难度过高	短期内难以稳定交付	本版本删除 AR，改为平面换乘指引。
iOS 端暂未完成	跨平台覆盖不足	SRS 标注为后续预期，不列入当前核心验收。
外部数据难获取	真实运营信息不足	第一阶段使用模拟数据或人工整理数据。
推荐车厢不够准确	换乘建议可能偏演示	标注为演示规则，后续接入真实站内数据。
数据库设计变化	数据接口需要调整	保持 routeManager 或统一 API 层作为中间层。

8 验收标准

1. Android 端可以运行并进入首页。
2. 首页可以展示快捷规划、常用路线、实时提醒或对应空状态。
3. 路线规划接口可返回模拟路线方案。
4. 地铁服务页面可展示站点或线路信息。
5. 高铁引导、换乘时间、出行提醒等模块至少具备可演示页面或模拟数据。
6. 数据模块可以维护站点、线路、站序、换乘规则和静态资源。
7. 系统明确不包含 AR 实景导航。
8. 文档说明当前数据为课程演示数据，不代表官方实时运营数据。
9. 后续 iOS 扩展不影响当前 Android 端和数据接口设计。

9 分工建议

模块	职责	交付物
Android 客户端	实现主要页面、交互和接口调用。	Android 端代码与页面截图。
数据/数据库模块	整理站点、线路、站序、规则、资源和数据库表结构。	数据文件、数据库设计、数据校验说明。
后端接口模块	提供路线规划、地铁服务、高铁引导、提醒等接口。	Express 服务、接口文档、测试脚本。
测试与文档模块	维护 SRS、测试清单和验收说明。	SRS、测试报告、README。
iOS 扩展	后续实现 iOS 端或跨平台适配。	iOS 端计划或原型。